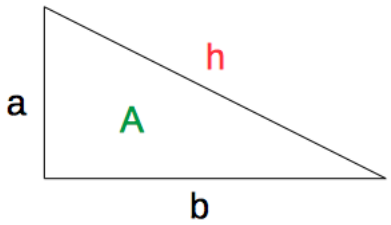
Résolutions de problème : corrigés

PB1 Chercher l'expression de l'hypothénuse h d'un triangle rectangle dont l'aire mesure 25 m^2 en fonction de son périmètre P.

Corrigé :

• Schéma :



• Reformulation de la question : trouver $h(P)$ avec P périmètre du triangle.

• Données : l'aire $A = 25$ m^2 ; le périmètre P qui est la variable.

• Paramétrage : le périmètre P dépend des côtés du triangle : on nomme les côtés h, a et b.

• Lien entre P et h : $P = a + b + h$

• On doit éliminer a et b dans cette relation donc il faut 2 équations :
— aire du rectangle : $A = \dfrac{a \times b}{2}$
— théorème de Pythagore : $h^2 = a^2 + b^2$

• On injecte dans l'expression du périmètre, mais en faisant apparaître a^2, b^2 et ab (ces termes apparaissent dans les relations trouvées) :
$(P - h)^2 = (a + b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab = h^2 + 4A$ donc $P^2 - 2hP + h^2 = h^2 + 4A$

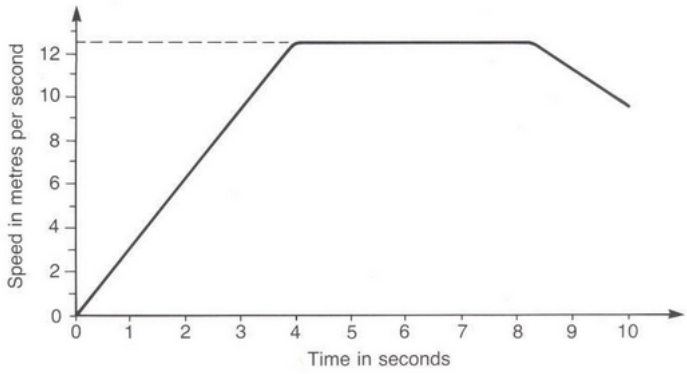
On trouve : $\boxed{h = \dfrac{P^2 - 4A}{2P}}$

PB2 Comment mesurer un volume de 6 L avec deux récipients de contenance 9 L et 4 L ?

Corrigé

seau 1	seau 2	actions
9	0	on remplit 1
5	4	on vide dans 2
5	0	on vide 2
1	4	on vide 1 dans 2
1	0	on vide 2
0	1	on verse 1 dans 2
9	1	on remplit 1
6	4	on remplit 2 dans 1

PB3 On a mesuré la vitesse d'un sprinteur au cours du temps. Proposer les graphes de son accélération et de sa position en fonction du temps.



Speed-time graph for a sprinter

PB4 Quelle serait la masse d'une maquette représentant la pyramide de Kheops, faite du même matériau et haute de $1,47$ m ?

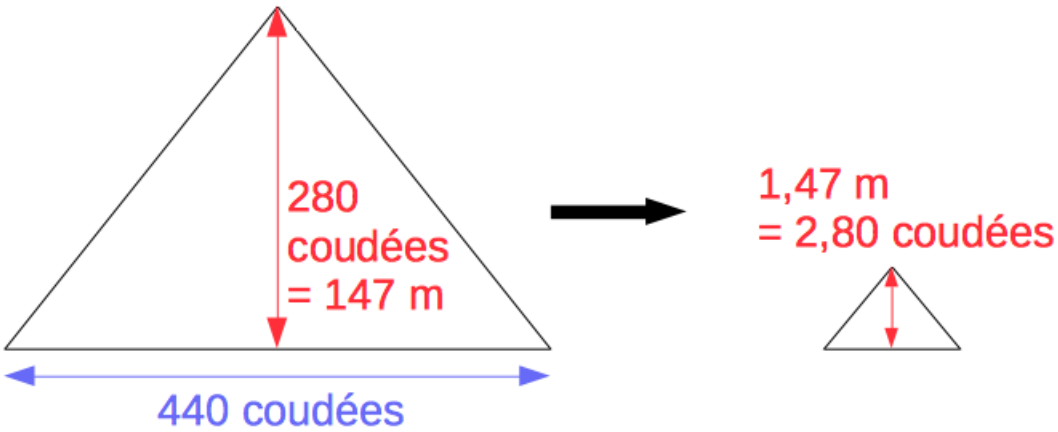
Données :

- En coudées égyptiennes, si l'on prend le rapport communément accepté pour la grande pyramide, 1 coudée = 0,5236 mètre, on obtient alors 440 coudées pour le côté et 280 coudées pour la hauteur.

- Sa masse est estimée à 5 000 000 de tonnes.

Corrigé

• On divise la hauteur par 100 (la hauteur passe de $0,5236 \times 280 = 147$ m à $1,47$ m) :



• Dans une maquette, on garde les mêmes proportions, donc si on divise la hauteur par 100, toutes les dimensions de la pyramide sont divisées par 100.

• Pour un objet en 3 dimensions, cela revient à avoir un objet $100 \times 100 \times 100 = 10^6$ fois plus petit.

• Avec une masse volumique constante, la masse va être aussi divisée par 10^6 :

$m_{maquette} = \dfrac{m_{pyramide}}{10^6} = \dfrac{5.10^6}{10^6}$ soit $\boxed{m_{maquette} = 5\ tonnes}$

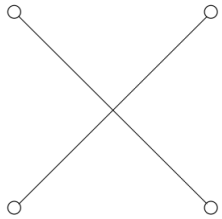
PB5 4 maisons sont situées aux coins d'un carré de 1 km de côté. Proposer un réseau routier permettant de relier les 4 maisons et possédant la plus courte longueur totale.

Énoncé

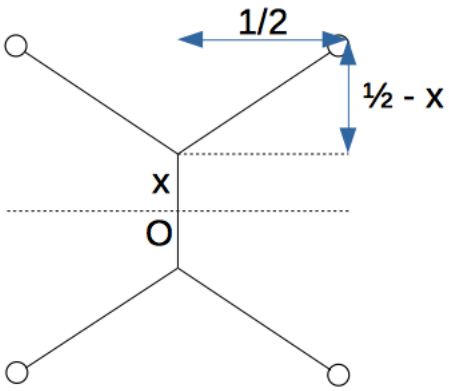
4 maisons sont situées aux coins d'un carré de 1 km *de côté. Proposer un réseau routier permettant de relier les 4 maisons et possédant la plus courte longueur totale.*

Corrigé

- Première idée : 2 diagonales donnent $2 \times \sqrt{2} \approx 2,8$ km



- Autre idée :



- On calcule la longueur $L(x)$:

$$L(x) = 2x + \sqrt{\frac{1}{4} + \left(\frac{1}{2} - x\right)^2} \times 4 = 2x + 4\sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{4} - x + x^2} = 2x + \sqrt{8 - 16x + 16x^2}$$

- On étudie pour quelle valeur de x L est minimale :

$$\frac{dL}{dx} = 2 + \frac{1/2(32x - 16)}{\sqrt{16x^2 - 16x + 8}} = \frac{2\sqrt{16x^2 - 16x + 8} + 16x - 8}{\sqrt{16x^2 - 16x + 8}} = 0$$

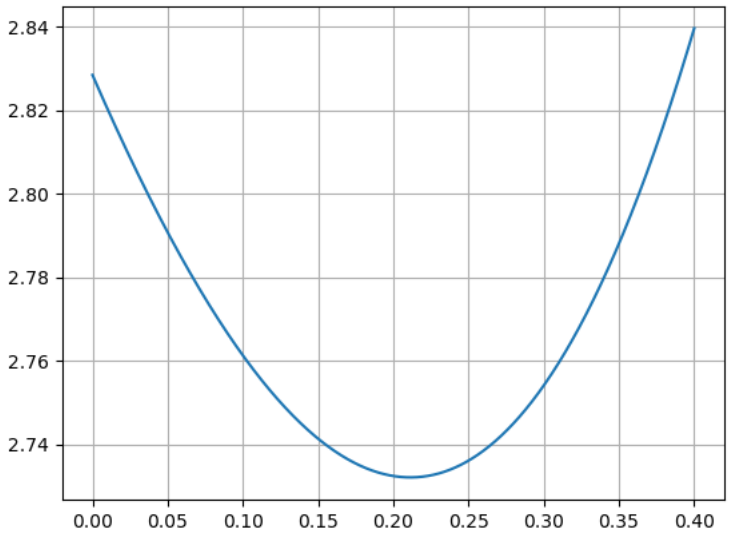
- Ce qui donne : $\sqrt{16x^2 - 16x + 8} = 4 - 8x$ soit $16x^2 - 16x + 8 = (4 - 8x)^2 = 16 - 64x + 64x^2$

- Soit : $48x^2 - 48x + 8 = 0$ ou $6x^2 - 6x + 1 = 0$

- Les solutions sont : $x_{1,2} = \dfrac{6 \pm \sqrt{12}}{12}$ donne $x_2 = 0,21$ (on garde la solution comprise entre 0 et 0,5).

- $\boxed{L(0,21) = 2,73 \text{ km}}$

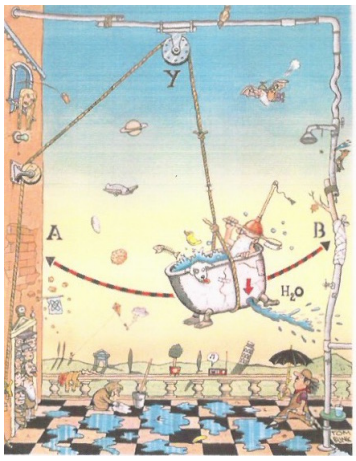
- Courbe :



PB6 Estimer la distance moyenne qui séparerait deux êtres humains voisins si la population étaient uniformément répartie sur Terre ?

PB7 Estimer la masse de l'atmosphère terrestre.

PB8 Un seau percé en son fond est suspendu à un fil. On remplit le seau d'eau et on le fait penduler : comment va varier la période $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{\ell}{g}}$ des oscillations du pendule ainsi constitué ?



PB9 Les Dupont roulent vers l'Italie et tombent dans un embouteillage monstre à l'entrée du tunnel du Mont Blanc. En voyant le panneau limitant la vitesse à 70 km $\cdot$ h^{-1}, M.Dupont s'exclame : « Et bien, voilà pourquoi on n'avance pas ! À cette vitesse, le tunnel ne débite pas assez. » M.Dupont a-t-il tort ou raison ?

$\boxed{\text{PB10}}$ Combien de temps faudrait-il pour que l'on remarque notre augmentation de poids sur Terre si le rayon de la Terre augmentait de 1 $\mathrm{cm} \cdot \mathrm{s}^{-1}$? (la composition de la roche restant la même).

$\boxed{\text{PB11}}$ Comment couper une pizza de rayon 1 (1 m par exemple) en trois parts égales et avec des traits de découpe parallèles ?